

Parcial 1 señales y sistemas 2: Demodulador FSK para el estándar P25

Juan Felipe Calixto Londoño^{a,1}, José Luis Gómez Sierra^{a,2} y Juan Manuel Sarmiento Parra^{a,3}

^aUniversidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería

Semestre 2026-1

Resumen

Este informe es realizado con el fin de explicar exhaustivamente la realización del primer parcial de la asignatura, de forma que se entienda cuales fueron los cálculos realizados y sus respectivas fórmulas utilizadas, el "porqué" se realiza la elección de ciertos filtros por encima de otros, y de intentar entender a cabalidad la realización de estos en MatLab.

Keywords:

Filtros analógicos, Filtros Digitales, MatLab, Señales

1. PUNTO 1: ANÁLISIS TEÓRICO

En este punto del taller se analizaron los requerimientos teóricos necesarios para el diseño del demodulador FSK según el estándar P25.

2. PUNTO 2: DISEÑO DE FILTROS

2.1. Filtros Analógicos

Para la primera etapa, se diseñaron filtros analógicos usando la aproximación de Chebyshev Tipo I, dado que se requiere una transición más pronunciada. Las frecuencias centrales de los símbolos son:

- $f_1 = 10700$ Hz
- $f_2 = 11900$ Hz
- $f_3 = 13100$ Hz
- $f_4 = 14300$ Hz

La atenuación máxima en la banda de paso permitida fue establecida en $R_p = 3$ dB, y la atenuación mínima en la banda de rechazo en $W_1 = 15$ dB. Se calcularon las frecuencias de corte como la media geométrica entre las frecuencias de los símbolos. Los órdenes requeridos resultaron en:

- Orden Pasabajos y Pasaaltos: 4
- Orden Pasabandas: 2

A continuación, se presentan las funciones de transferencia obtenidas para cada filtro:

Pasabajos (≈ 11.28 kHz):

$$H_{lp}(s) = \frac{3.166 \cdot 10^{18}}{s^4 + 4.123 \cdot 10^4 s^3 + 5.877 \cdot 10^9 s^2 + 1.443 \cdot 10^{14} s + 4.472 \cdot 10^{19}} \quad (1)$$

Pasabanda 1 (entre 1.28 kHz y 2.48 kHz):

$$H_{bp1}(s) = \frac{2.856 \cdot 10^7 s^2}{s^4 + 4869 s^3 + 1.116 \cdot 10^{10} s^2 + 2.708 \cdot 10^{13} s + 3.094 \cdot 10^{19}} \quad (2)$$

Pasabanda 2 (entre 2.48 kHz y 3.68 kHz):

$$H_{bp2}(s) = \frac{2.855 \cdot 10^7 s^2}{s^4 + 4868 s^3 + 1.353 \cdot 10^{10} s^2 + 3.284 \cdot 10^{13} s + 4.551 \cdot 10^{19}} \quad (3)$$

Pasaaltos (≈ 13.68 kHz):

$$H_{hp}(s) = \frac{0.7079 s^4}{s^4 + 1.967 \cdot 10^5 s^3 + 4.885 \cdot 10^{10} s^2 + 2.09 \cdot 10^{15} s + 3.09 \cdot 10^{20}} \quad (4)$$

La respuesta en frecuencia y los diagramas de polos y ceros corroboran el diseño esperado para las especificaciones analógicas definidas.

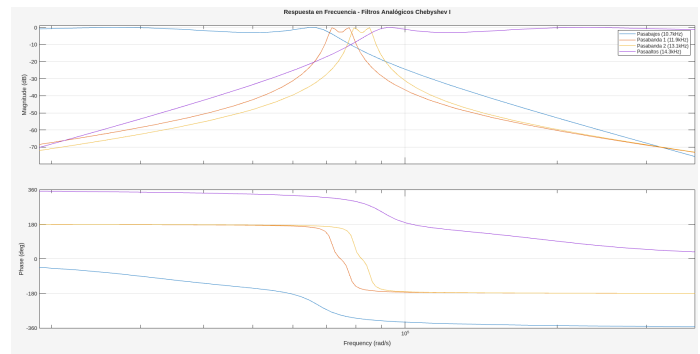


Figura 1. Respuesta en frecuencia (Bode) de los filtros analógicos diseñados.

2.2. Filtros Digitales (IIR)

Para implementar los filtros en un sistema digital que opera a una frecuencia de muestreo de $f_c = 75$ kHz, se probaron dos técnicas principales: la Transformación Bilineal y la Invarianza del Impulso.

Transformación Bilineal

La transformación bilineal es un método algebraico que aproxima la integración continua a través de la regla del trapecio. Esto evita el aliasing o solapamiento propio de otras transformaciones. Se usó la función nativa de MATLAB para mapear el dominio *aldominio*.

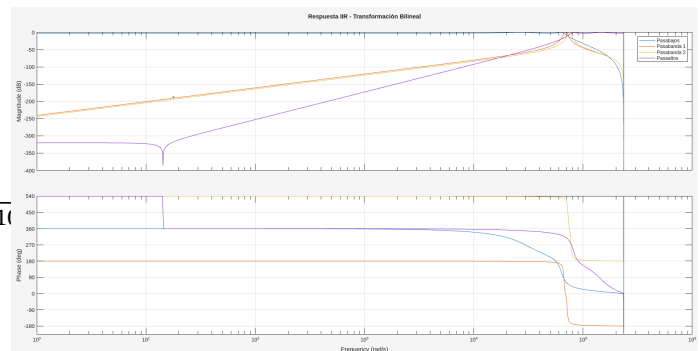


Figura 2. Respuesta en frecuencia (Bode) de los filtros digitales con Transformación Bilineal.

Invarianza del Impulso

La invarianza de impulso preserva la forma de la respuesta al impulso en el tiempo, pero puede generar aliasing, por lo que no es apta para

*Autores correspondientes: jcalixtol@unal.edu.co jogomezsi@unal.edu.co jusarmientop@unal.edu.co

filtros pasaaltos o rechaza banda. Dado que el último filtro analógico es un pasaaltos, para aplicarle esta técnica fue necesario adaptarlo como un pasabanda de altas frecuencias limitadas.

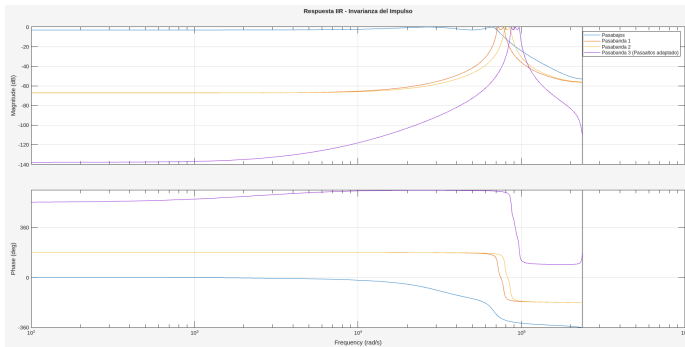


Figura 3. Respuesta en frecuencia (Bode) de los filtros digitales con Invarianza del Impulso.

2.3. Elección del Mejor Filtro

Analizando los métodos, se elige la **Transformación Bilineal** como el mejor acercamiento para este caso. La principal ventaja de esta transformación es evitar por completo el aliasing. Además, la invarianza del impulso no permite el diseño directo de filtros pasaaltos, lo que obligó a realizar aproximaciones y adaptar el último filtro. Para el demodulador FSK, donde preservar bien la separación frecuencial es crucial para la detección de símbolos, la transformación bilineal otorga un diseño más confiable y exacto en todo el rango requerido, a pesar del posible 'warping' de frecuencia, que en un rango estrecho no presenta impactos severos si se maneja correctamente.